

TECHNICAL ABSTRACT

Program: 1SKS Students Edition 2026 – The Japan Foundation, Jakarta

Nama Peneliti: Johannes Bambang Wirawan
Afiliasi: Tech Global University
Program Studi: Professional Master in Robotics (S2)
Kontak: jbambangwirawan@gmail.com | @johanneswirawan
Repository: github.com/johannesbambang/noh-motion-restoration

I. JUDUL PENELITIAN

Digital Restoration & Motion Capture: Melestarikan Esensi Teater Noh Aliran Kita Melalui Teknologi AI

II. LATAR BELAKANG (BACKGROUND)

Teater Noh merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tertua di dunia yang mengandalkan *tacit knowledge* yang diwariskan antar generasi. Namun, dokumentasi historis—terutama pada aliran Kita—sering kali mengalami degradasi kualitas visual. Selain itu, konsep abstrak seperti *Ma* (ruang-waktu) dan *Kamae* (postur) sulit untuk dikuantifikasi secara objektif oleh pelajar modern. Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan teknologi robotika dan Kecerdasan Buatan (AI) guna mendokumentasikan, merestorasi, dan menganalisis gerakan simbolis dalam lakon seperti *Shakkyō*.

III. METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dengan dua kerangka kerja teknis utama:

1. Kinematic Motion Tracking: Mengimplementasikan algoritma *Pose Estimation* (MediaPipe) untuk memetakan 33 koordinat tubuh aktor. Fokus utama adalah menghitung stabilitas **Center of Gravity** (X_{CoG}):

$$X_{CoG} = \sum m_i x_i / \sum m_i$$

2. AI-Driven Digital Restoration: Menggunakan model *Generative Adversarial Networks* (GANs) untuk melakukan restorasi video arsip beresolusi rendah guna mengidentifikasi detail ekspresi masker dan tekstur kostum historis yang sebelumnya tidak terlihat jelas.

IV. HASIL AWAL (PRELIMINARY RESULTS)

Hasil awal menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pelacakan gerakan secara akurat meskipun aktor menggunakan kostum bervolume besar. Analisis data menunjukkan bahwa aktor profesional memiliki variasi stabilitas X_{CoG} yang sangat rendah (di bawah 2%), mencerminkan penguasaan teknik yang luar biasa. Melalui visualisasi *motion trails*, elemen *Ma* kini dapat divisualisasikan secara matematis sebagai jeda waktu (stasis) yang konsisten dalam data kinematik.

V. RELEVANSI UNTUK SESI 1SKS

Materi ini dirancang untuk format diskusi santai di Instagram Live **@JF_Jakarta** dengan menggabungkan aspek visual yang menarik (demonstrasi AI dan robotika) dengan pelestarian budaya tradisional. Presentasi akan berfokus pada bagaimana teknologi masa depan dapat membantu kita memahami dan menjaga warisan masa lalu agar tetap relevan bagi generasi digital.